



AYUDANTÍA 1

1) La integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$$

es impropia por dos razones: el integrando tiene una asíntota vertical en $x = 0$ y el intervalo de integración es no acotado. Resuélvala separándola en dos integrales, una en el intervalo $[0, a]$ y otra en el intervalo $[a, \infty)$ ($a \in (0, \infty)$).

2) Demuestre que si $a > -1$ y $b > a + 1$, entonces la siguiente integral converge:

$$\int_0^{\infty} \frac{x^a}{1+x^b} dx$$

3) Estudie la convergencia de las siguientes integrales:

1. $\int_0^1 \frac{\sec^2(x)}{x\sqrt{x}} dx$

2. $\int_0^1 \frac{dx}{\sin(x)}$

3. $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x} + 2}{x + 6} dx$

4) Sea $\alpha > 0$. Muestre que la siguiente integral impropia no converge:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\alpha x}{\pi(\alpha^2 + x^2)} dx.$$

Más aún, muestre que si f y g son funciones crecientes, que no se anulan, y tal que $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \infty$, entonces el límite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-g(t)}^{f(t)} \frac{\alpha x}{\pi(\alpha^2 + x^2)} dx,$$

de existir, puede ser cualquier número real, $-\infty$, o ∞ , dependiendo de f y g . ¿En qué caso es 0?

5) Considere la función $f(x) = \frac{\sin x}{x}$. Muestre que

$$\int_0^{\infty} f(x) dx$$

es convergente.

Hint: Integre por partes, utilizando $1 - \cos x$ como antiderivada para $\sin x$.



Problemas Propuestos:

- 1) Encuentre el valor de la constante C para la cual la integral converge. Evalúe la integral para el valor de C .

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{x^2 + 1} - \frac{C}{3x + 1} \right)$$

- 2) Estudie la convergencia de las siguientes integrales:

1. $\int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{2 + e^x} dx$

2. $\int_0^{\infty} \frac{x}{x^3 + 1} dx$

3. $\int_0^{\infty} \sin(x^2) dx$

Hint: Recuerde la resolución del problema 4.

- 3) Evalúe la integral

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$$

para $n = 1, 2$, y 3 . Conjeture el valor de la integral cuando n es un entero positivo arbitrario.

Propuesto: Demuestre su conjetura ocupando inducción.